C. LKPD — LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Judul: Mengembangkan Hasil Observasi 4P Menjadi Konsep Produk Digital

> **PETUNJUK PENGERJAAN**
> *Gunakan laporan hasil observasi 4P yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Kalian TIDAK perlu melakukan observasi ulang atau membuat kuesioner baru. LKPD ini adalah kelanjutan langsung dari laporan tersebut.*

Identitas Kelompok

Nama Kelompok / Kelas / Anggota Kelompok:

Nama Kelompok: Gagah Berani | Kelas: XI PPLG2 | Anggota: Arbia Corrona Aldo, Muhammad Fadlan Sabani, Raka Oktadiansyah, Apriansyah Syaputra

---

Tahap 1 — Identifikasi Kembali Masalah Utama

Instruksi: Bacalah kembali laporan 4P kelompok kalian. Tuliskan semua masalah yang ditemukan, lalu pilih satu masalah utama.

Pertanyaan Pemandu:

- Masalah apa saja yang ditemukan dari hasil observasi kelompok kalian?
- Dari masalah-masalah tersebut, mana yang paling nyata terjadi, berdampak besar, dan dapat dibantu dengan teknologi?

Masalah utama dari laporan 4P:

Buku sering tertukar, hilang, dan proses peminjaman manual membutuhkan waktu lama

---

Alasan memilih masalah tersebut:

Masalah ini terjadi secara berulang setiap hari dan berdampak langsung pada efisiensi kerja petugas serta kenyamanan siswa. Masalah ini juga sangat memungkinkan untuk diselesaikan menggunakan bantuan teknologi digital (seperti aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis barcode atau QR code atau database terintegrasi)

Tahap 2 — Menentukan Siapa Pengguna yang Mengalami Masalah

Instruksi: Tuliskan siapa saja yang secara langsung mengalami atau terdampak oleh masalah utama tersebut.

Pihak yang mengalami masalah:

Petugas Perpustakaan: Buang waktu untuk rekap manual dan kesulitan melacak buku.

Siswa/Peminjam: Antre lama dan susah cari buku yang tertukar.

Pihak Sekolah: Rugi karena kehilangan aset buku.

Tahap 3 — Menentukan Kebutuhan Pengguna

Instruksi: Ubah masalah utama menjadi kalimat kebutuhan pengguna. Gunakan pola: "Pengguna membutuhkan ... agar ..."

Contoh singkat: Masalah — siswa lupa deadline tugas. Kebutuhan — siswa membutuhkan cara mudah mengetahui dan mengingat deadline tugas.

Masalah	Kebutuhan Pengguna
Buku sering tertukar	Pengguna membutuhkan sistem pelabelan dan identifikasi otomatis (seperti QR code/barcode) agar posisi dan identitas buku tercatat secara tepat
Proses peminjaman manual membutuhkan waktu lama	Pengguna membutuhkan fitur pemindaian cepat (self-service/scan mandiri) agar proses transaksi peminjaman dapat dilakukan secara praktis dan singkat.

Tahap 4 — Menentukan Solusi

Instruksi: Rumuskan solusi yang menjawab kebutuhan pengguna pada Tahap 3. Pastikan solusi bersifat konkret, bukan solusi yang masih umum.

Solusi yang ditawarkan:

Mengembangkan sistem perpustakaan digital terintegrasi berbasis barcode/QR code yang memiliki fitur scan mandiri untuk peminjaman/pengembalian, pencatatan otomatis status stok buku, serta notifikasi pengingat tenggat waktu.

Mengapa solusi tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna?

Solusi ini menghilangkan pencatatan manual di kertas yang memakan waktu, mencegah buku tertukar karena setiap buku memiliki ID unik yang dipindai, serta meminimalkan potensi buku hilang

Tahap 5 — Menentukan Bentuk Produk Digital

Instruksi: Pilih bentuk produk digital yang paling sesuai dengan solusi kalian.

- ☐ Website
- ✓ Aplikasi Mobile
- ✓ Sistem Informasi
- ☐ Dashboard
- ☐ Platform
- ☐ Lainnya: .....

Alasan memilih bentuk produk tersebut:

Sistem Informasi memudahkan pustakawan dalam mengelola basis data dan stok buku, sementara aplikasi mobile/tampilan web responsif memudahkan pengunjung melakukan pemindaian mandiri dan mengecek ketersediaan buku dari ponsel mereka.

Tahap 6 — Menentukan Nama Produk

Nama produk:

LibTrack

Deskripsi singkat produk (1–2 kalimat):

Sistem manajemen perpustakaan pintar yang memudahkan peminjaman buku secara mandiri lewat pemindaian QR code serta mencatat lokasi dan status buku secara real-time

---

Tahap 7 — Menentukan Target Pengguna

Instruksi: Tuliskan target pengguna secara spesifik. Hindari jawaban seperti “semua orang”.

Target pengguna:

-Petugas Perpustakaan (Pustakawan): Untuk mengelola inventaris, memantau posisi buku, dan melihat riwayat peminjaman

-Siswa/ Anggota Perpustakaan: Untuk meminjam dan mengembalikan buku secara mandiri serta mengecek ketersediaan koleksi

---

Tahap 8 — Menentukan Tujuan Produk

Tujuan produk (apa yang ingin dicapai dengan adanya produk ini):

Mempercepat durasi transaksi peminjaman/pengembalian buku, meminimalkan risiko buku hilang atau tertukar melalui pencatatan otomatis, serta mempermudah pengelolaan inventaris perpustakaan secara real-time

---

Tahap 9 — Menentukan Fitur Utama dan Fitur Tambahan

Instruksi: Tentukan 3–5 fitur yang benar-benar relevan dengan kebutuhan pengguna.

No	Fitur	Fungsi	Prioritas
1	Pemindai QR Code/Barcode	Pemindaian ID buku dan kartu anggota secara cepat untuk peminjaman mandiri tanpa pencatatan manual.	Utama
2	Sistem Manajemen Inventaris (katalog digital	Mencatat status ketersediaan, lokasi rak, dan identitas fisik buku secara akurat agar tidak tertukar.	Utama
3	Riwayat dan Laporan Peminjaman	Memantau daftar peminjam, tanggal pinjam, serta tenggat pengembalian untuk meminimalkan potensi buku hilang.	Utama
4	Notifikasi Pengingat (Pengembalian)	Mengirimkan pengingat otomatis kepada peminjam sebelum masa pinjam habis.	Tambahan
5	Pencarian Katalog (Search Bar)	Memudahkan pengguna mencari judul buku dan mengecek status ketersediaannya dari jauh.	Tambahan

Tahap 10 — Membuat User Flow

Instruksi: Gambarkan urutan langkah pengguna dari awal membuka produk hingga selesai menggunakan fitur utamanya.

Start-> Pengguna scan QR Code kartu anggota -> Scan QR Code/Barcode pada buku -> Konfirmasi data transaksi pada layar -> Sistem menyimpan riwayat peminjaman -> Finish

---

Tahap 11 — Membuat Rancangan Prototype (Minimal 3 Halaman)

Instruksi: Berdasarkan user flow pada Tahap 10, tentukan minimal 3 halaman yang diperlukan. Sketsa dapat digambar di kertas terpisah atau menggunakan Canva/Figma/PowerPoint.

Halaman 1 — Nama halaman & isi/fungsinya:

Halaman Beranda / Dashboard:Menampilkan menu utama (Scan Mandiri, Cari Katalog Buku, Riwayat Pinjaman)

dan statistik singkat status buku bagi petugas

Halaman 2 — Nama halaman & isi/fungsinya:

Halaman Transaksi Scan (Peminjaman/Pengembalian):Fitur pemindaian kamera untuk membaca QR Code/Barcode pada kartu anggota dan buku, serta menampilkan detail konfirmasi transaksi.

Halaman 3 — Nama halaman & isi/fungsinya:

Halaman Katalog & Detail Buku: Menampilkan daftar koleksi buku, pencarian, status ketersediaan (tersedia/dipinjam), dan info lokasi rak penyimpanan buku.

Tahap 12 — Membuat Deskripsi Produk

Instruksi: Tuliskan deskripsi produk secara lengkap (3–5 kalimat), mencakup masalah yang diselesaikan, target pengguna, dan manfaat utamanya.

Deskripsi produk:

LibTrack adalah aplikasi sistem perpustakaan digital yang dirancang untuk mengatasi masalah peminjaman manual yang lambat serta risiko buku hilang atau tertukar. Ditujukan bagi petugas perpustakaan dan peminjam, sistem ini memanfaatkan teknologi pemindaian QR Code/Barcode untuk transaksi mandiri yang serba cepat. Dengan manajemen katalog otomatis, pengguna dapat melacak ketersediaan dan lokasi buku secara akurat, hemat waktu, serta transparan.

Tahap 13 — Persiapan Presentasi

Instruksi: Susun poin-poin yang akan disampaikan kelompok kalian saat presentasi.

- Latar belakang masalah (ringkas, tidak perlu mengulang seluruh laporan 4P)
- Solusi dan ide produk
- Target pengguna dan fitur utama
- Gambaran user flow dan prototype

Catatan tambahan untuk presentasi:

Latar belakang masalah:

Peminjaman manual lambat dan memicu antrean. Pendataan manual juga menyebabkan buku sering tertukar atau hilang.

Solusi dan ide produk:

LibTrack: Sistem informasi perpustakaan berbasis QR/Barcode untuk peminjaman mandiri dan pendataan otomatis

Target pengguna dan fitur utama:

Target: Pustakawan dan peminjam (siswa/mahasiswa). Fitur Utama: Pemindai QR/Barcode, Katalog Digital, dan Riwayat Peminjaman

Gambaran user flow dan prototype:

User Flow: Scan Kartu Anggota, Scan Buku, Konfirmasi, Selesai.

Prototype: Halaman Beranda, Halaman Scan Transaksi, dan Halaman Katalog Buku

---

Tahap 14 — Refleksi Awal Kelompok

Instruksi: Sebelum presentasi, diskusikan singkat dalam kelompok mengenai proses pengerjaan LKPD ini.

Bagian mana yang paling mudah dan paling sulit dikerjakan kelompok kalian? Mengapa?

Bagian paling mudah:

Menentukan masalah dan solusi. Karna, masalah peminjaman manual yang lambat serta risiko buku hilang atau tertukar sangat jelas ditemui di kehidupan sehari-hari, sehingga ide solusinya mudah dirumuskan.

Bagian paling sulit:

Menyusun user flow dan rancangan prototype. Karna, kelompok harus memastikan alur pemindaian QR Code/Barcode berjalan logis dan tampilan aplikasi tetap ramah pengguna baik untuk siswa maupun pustakawan.

Hai Hai Anak-anak Kelas 11/2 PPLG, Yuk relaksasi dengan temukan sebanyak-banyaknya kata yang berhubungan dengan materi KIK-PPLG. Mohon bisa diberi Highlight kuning/ beri garis kotak pada jawaban kata kunci yang kalian temukan.

B	P	E	L	U	A	N	G	K	Q	X	Z	L	M	B
A	R	A	N	C	A	N	G	A	N	B	C	V	F	D
P	O	L	U	S	I	Y	T	R	G	E	T	H	J	K
L	S	O	L	U	S	I	D	G	I	T	A	L	Z	X
I	T	U	J	U	H	Y	G	F	D	S	A	Z	X	V
K	O	B	S	E	R	V	S	I	Q	W	E	R	T	Y
A	F	I	T	U	R	P	A	T	F	O	R	U	I	O
S	R	Q	W	E	R	Y	U	I	O	P	A	S	D	F
D	K	E	B	U	T	H	A	N	G	H	J	K	L	Z
B	P	R	O	U	K	M	N	B	V	C	X	Z	A	Q
W	E	R	T	Y	U	I	O	L	K	J	H	G	F	D
S	D	A	S	H	B	O	R	B	Q	W	E	R	T	Y
X	C	V	B	N	M	P	R	O	T	O	T	Y	P	E
Z	A	Q	W	S	X	E	D	R	F	V	T	G	B	Y
H	N	U	J	M	K	I	O	P	A	S	D	F	G	H

Catatan: Tidak ada minimal ya dalam pencarian kata. Semakin banyak yang kalian temukan semakin bagus untuk refresh materi. Terima kasih.

-Good Luck-